

VRChat Paper Tablet UI Systeem

Producthandleiding, architectuurdocument en AI-startprompt

Voor StefaniInVR werelden - Open Classroom, cinema, festival, kunstwereld en toekomstige VRChat projecten

Kernidee

Een herbruikbare paper tablet UI voor VRChat. De tablet gebruikt een duidelijke architectuur: manager = waarheid, button = input, visual = lokale weergave. Alleen kleine managerwaardes worden gesynchroniseerd. Grote visuals en material-wijzigingen worden lokaal opgebouwd. Dit houdt het systeem Quest-vriendelijk, noob-proof en goed te debuggen met AI.

Versie	Datum	Status	Belangrijkste wijziging
1.0	2026-05-17	basisdocument	Eerste producthandleiding en architectuur.
1.1	2026-05-19	VIP addendum	VIP access, tablet lock, stage blocker en lokale filtering.
1.2	2026-05-20	geteste versie	Managers op Default layer, ownership-safe sync, visitor guide PowerPoint/MP4.
1.3	2026-05-21	huidige mijlpaal	ScreenReadabilityManager toegevoegd: global brightness/contrast, local table/local player sliders, global override, global/local reset en late join getest.

Actuele status: Stef heeft de hele UI-bubs getest met twee accounts/avatars, inclusief late join. De Screen Readability module werkt vlekkeloos. Eerst backup maken voordat aan de volgende module wordt gewerkt.

Inhoud

- 1. Wat dit systeem is
- 2. Waarom het is gemaakt
- 3. De hoofdregel
- 4. Huidige hierarchy en prefab-denken
- 5. Netwerk- en late-join architectuur
- 6. Managers en scripts
- 7. Screen Readability module v1.3
- 8. Table screens en local player controller
- 9. VIP access, tablet lock en stage blocker
- 10. Visitor guide PowerPoint, MP4 en playlist
- 11. Tabs, toggles, sliders, projector en TXL visibility
- 12. Reset systeem
- 13. Inspector checklist
- 14. Testplan en huidige teststatus
- 15. Debuggen met de Nova Scene Tablet Analyzer
- 16. Veilig uitbreiden naar andere werelden
- 17. Veelvoorkomende fouten
- 18. AI-startprompt voor toekomstige chats
- 19. Script-inventaris
- 20. Toekomstige uitbreidingen

1. Wat dit systeem is

De VRChat Paper Tablet UI is een herbruikbaar tablet-/clipboard-systeem voor VRChat worlds. Visueel lijkt het op een papieren clipboard met tabs aan de rechterkant. Technisch is het een world-space UI met UdonSharp managers, knoppen, sliders, access filtering, lokale visuals en nu ook een centrale screen readability laag.

Het systeem is gebouwd voor de Open Classroom, maar moet als product/prefab-achtig systeem bruikbaar blijven in andere StefaniInVR werelden, zoals een cinema, festivalwereld, kunstwereld, showcase world of eventruimte.

- Gebruikers bedienen publieke functies via duidelijke tabs.
- Hosts/VIPs krijgen extra beheerfuncties achter een lokale access-filter.
- Late joiners krijgen de juiste status via manager-state.
- Bezoekers kunnen lokaal hun schermleesbaarheid aanpassen zonder andere spelers te storen.
- De hoofdtablet kan globale brightness/contrast instellen en lokale waarden weer gelijk trekken.
- AI kan later snel begrijpen waar de waarheid staat en waar alleen visuals zitten.

2. Waarom het is gemaakt

Standaard Unity UI in VRChat wordt snel rommelig als elke knop zelf status bewaart. Dat veroorzaakt problemen met multiplayer, late joiners, admin-only content, panels die uit staan, gedeelde materials en Quest-performance. Dit systeem voorkomt dat door de echte status op altijd actieve managers te zetten.

- Een duidelijke, vriendelijke tablet voor bezoekers.
- Een robuuste structuur voor multiplayer en late join.
- Alleen compacte data syncen: ints, bools, floats en bitmasks op managers.
- Geen UI-objecten, sprites, hover states of renderers over het netwerk syncen.
- Material floats worden lokaal toegepast op elke client.
- Een systeem dat later documenteerbaar, verkoopbaar en uitbreidbaar blijft.

3. De hoofdregel

Hoofdregel: Manager = waarheid. Button = input. Visual = lokale weergave.

Onderdeel	Rol	Mag syncen?
Manager	Bewaart echte status en stuurt visuals of applicators aan.	Ja, als de status globaal moet zijn.
Button / input link	Geeft klik, tabkeuze, slideractie of reset door aan een manager.	Nee.
Visual / applicator	Toont lokaal wat de manager zegt: sprites, active states, material floats.	Nee.
Panel / canvas	Alleen UI-weergave. Mag aan/uit.	Nee.

Gevolg: een knop mag nooit de netwerkwaarheid zijn. Een knop roept alleen een managerfunctie aan. De manager bewaart de staat en zorgt dat late joiners die staat kunnen ontvangen.

4. Huidige hierarchy en prefab-denken

De belangrijke runtime managers staan los onder UIs/Managers. Dit is bewust: managers mogen niet onder disabled panels, VIP-content of visuals staan. Panels en visual roots mogen wel aan en uit.

Classroom

```

|- UIs
|   |- Sync Video Player
|   |- EventSystem
|   |- Managers
|       |- VipAccessManager
|       |- TXL Screen Auto Visibility
|       |- Projector Screen Toggle
|       |- Tab Manager
|       |- Toggle Manager
|       |- Slider Manager (legacy/general sliders)
|       |- Reset Objects Manager
|       |- ScreenReadabilityManager
|   |- Paper Tablet System
|       |- Canvas (Paper Tablet)
|           |- Panels
|               |- Panel (Settings)
|               |- Panel (Tools)
|               |- Panel (Playlists)
|               |- Panel (Vip)
|           |- TabletLockedRoot
|           |- Tabs Bar
|   |- Table System
|   |- Globe System
|   |- Public Player Controls / local player controller

```

- UIs/Managers en alle manager-objecten daaronder moeten altijd actief blijven.
- Managers staan op layer Default, niet op Pickup.
- Alleen echte pickup-objecten horen op Pickup.
- ScreenReadabilityManager staat onder UIs/Managers en blijft altijd actief.
- Oude Material Propertie Applier objecten voor brightness/contrast zijn voor deze module niet meer nodig en mogen disabled/verwijderd blijven als alles getest is.

5. Netwerk- en late-join architectuur

Het systeem syncet alleen kleine managerwaarden. Visuals worden lokaal opnieuw opgebouwd op basis van die waarden. Daardoor blijft het licht en Quest-vriendelijk.

Manager	Gesyncte waarde	Type	Waarom klein?
PaperTabletTabManager	selectedTabIndex	int	Alleen het tabnummer wordt gesyncd.
VipAccessManager	refreshVersion, tabletLockEnabled, stageBlockerEnabled	int / bool / bool	VIP status zelf blijft lokaal; alleen refresh en globale locks syncen.
PaperTabletToggleManager	stateBits	int bitmask	Maximaal 32 global toggles in 1 getal. Local toggles blijven lokaal.
PaperTabletSliderManager	value0 t/m value7	int 0..1000	Legacy/general slider-eindwaarden

			als kleine integers. Niet meer voor screen brightness/contrast in v1.3.
ScreenReadabilityManager	globalBrightness, globalContrast	float / float	Alleen globale standaardwaarden syncen. Material floats worden lokaal toegepast.
ProjectorScreenToggle	isOpen	bool	Alleen open/dicht status.
ResettableObject	geen compacte manager-state	object sync indien nodig	Fysieke objectreset gebruikt VRObjectSync/ownership.

- Niet syncen: hover state, pressed state, sprites, tekstkleur, layout, UI transforms, slider UI-objecten, renderers en lokale material-applies.
- OnDeserialization moet visuals opnieuw refreshen.
- RequestSerialization hoort pas na ownership. Voor belangrijke managers wordt ownership-safe sync gebruikt.
- Voor global sliders wordt delayed sync gebruikt, zodat slepen geen netwerkspam veroorzaakt.

6. Managers en scripts

Hieronder staat het actuele functionele overzicht. De Unity projectbestanden blijven de echte bron van de code.

Script	Sync mode	Synced velden	Rol
PaperTabletTabManager.cs	Manual	int selectedTabIndex	Manager voor geselecteerde tab, panels, tabstates en VIP-filter aanroep.
VipAccessManager.cs	Manual	bool tabletLockEnabled, bool stageBlockerEnabled, int refreshVersion	VIP-lijst, tablet lock, stage blocker en lokale access filtering.
PaperTabletToggleManager.cs	Manual	int stateBits	Global/local toggles via bitmask en lokale states.
PaperTabletSliderManager.cs	Manual	int value0..value7	Legacy/general slider manager. Niet meer de screen readability manager.
ScreenReadabilityManager.cs	Manual	float globalBrightness, float globalContrast	Nieuwe v1.3 manager voor global/local brightness en contrast.
ScreenReadabilityInput.cs	None	-	Input bridge voor sliders en reset buttons.
ProjectorScreenToggle.cs	Manual	bool isOpen	Projector open/dicht, blendshape en button visuals.
TableScreenManager.cs	None	-	Lokale table screen open/close en scale slider.
GlobeYawFromSlider.cs	Manual optie	float sliderValueSynced	Wereldbol yaw slider. Global yaw is gepland als volgende module/test.
ResetObjectManager.cs	Unspecified	-	Centrale resetmanager voor groepen of alles.
ResettableObject.cs	Unspecified	-	Component op objecten die naar hun home transform kunnen resetten.

7. Screen Readability module v1.3

Nieuw in v1.3: brightness en contrast zijn uit het oude algemene slider-applier systeem gehaald en ondergebracht in een centrale ScreenReadabilityManager. Dit maakt het mogelijk dat bezoekers lokaal hun eigen schermleesbaarheid aanpassen, terwijl de hoofdtabelt nog steeds een globale standaard en globale reset kan forceren.

7.1 Gedrag

Actie	Effect op lokale speler	Effect op andere spelers	Sync?
Global brightness slider op hoofdtabelt	Past brightness direct lokaal toe en zet lokale waarde gelijk aan global.	Na delay krijgen andere clients dezelfde global brightness en worden hun local waarden overruled.	Ja, delayed sync.
Global contrast slider op hoofdtabelt	Past contrast direct lokaal toe en zet lokale waarde gelijk aan global.	Na delay krijgen andere clients dezelfde global contrast en worden hun local waarden overruled.	Ja, delayed sync.
Global reset op hoofdtabelt	Zet brightness en contrast terug naar default.	Alle clients worden teruggezet naar default; local sliders springen mee.	Ja, direct sync.
Local brightness slider op table screen	Past brightness alleen op deze client toe.	Geen effect.	Nee.
Local contrast slider op table screen	Past contrast alleen op deze client toe.	Geen effect.	Nee.

Local reset op table screen of player control	Zet alleen deze client terug naar default.	Geen effect.	Nee.
Late join	Krijgt globalBrightness/globalContrast en bouwt lokaal de materialwaarden op.	-	Via manager-state.

7.2 Waarom dit beter is

- Bezoekers hoeven niet naar de hoofddesktop te lopen om het scherm leesbaar te maken.
- Table screens en local player controller kunnen lokale brightness/contrast sliders hebben.
- De host kan via de hoofddesktop iedereen weer gelijk trekken met global sliders of global reset.
- Material floats worden niet als material-object gesync't; alleen kleine float-waarden worden gesync't.
- Het past bij de hoofdregel: manager = waarheid, input = doorgeven, material = lokale weergave.

7.3 Inspector-instellingen

Object / component	Waarde / instelling
UIs/Managers/ScreenReadabilityManager	Altijd actief, layer Default.
Target Materials	Het gedeelde videoscreen/screen material dat brightness en contrast moet krijgen.
brightnessProperty	Brightness
contrastProperty	Contrast
Default Brightness	1
Default Contrast	1
Min/Max Brightness	0 tot 2
Min/Max Contrast	0 tot 2. Als echte video te heftig voelt: eventueel 0.5 tot 1.5 testen.
Sync Delay	0.35
Linked UI Inputs	Alle brightness/contrast sliders die visueel moeten mee-refreshen. Reset buttons hoeven hier niet in.

7.4 ScreenReadabilityInput instellingen

Gebruik	Is Slider	Is Reset Button	Control Index	Global	OnClick / OnValueChanged
Hoofddesktop brightness slider	aan	uit	0	aan	OnSliderChanged
Hoofddesktop contrast slider	aan	uit	1	aan	OnSliderChanged
Hoofddesktop global reset	uit	aan	0 of 1 maakt niet uit	aan	OnResetPressed
Table screen brightness slider	aan	uit	0	uit	OnSliderChanged
Table screen contrast slider	aan	uit	1	uit	OnSliderChanged
Table screen local reset	uit	aan	0 of 1 maakt niet uit	uit	OnResetPressed
Local player controller brightness slider	aan	uit	0	uit	OnSliderChanged
Local player controller contrast slider	aan	uit	1	uit	OnSliderChanged
Local player controller local reset	uit	aan	0 of 1 maakt niet uit	uit	OnResetPressed

7.5 Oude slider/applier status

- PaperTabletSliderManager blijft bestaan voor legacy/general sliders of toekomstige sliders.
- PaperTabletSliderManager is niet meer de bron van waarheid voor screen brightness/contrast.
- PaperTabletMaterialFloatApplier (Brightness) en (Contrast) zijn vervangen door ScreenReadabilityManager voor dit onderdeel.
- Als de oude appliers disabled/verwijderd zijn en alles werkt, is dat goed.
- Oude waarde 500 in PaperTabletSliderManager stond gelijk aan nieuwe normale waarde 1.0 in ScreenReadabilityManager.

8. Table screens en local player controller

Table screens blijven lokaal. Het openen/sluiten van een table close-up screen en de scale slider blijven per speler. Alleen screen readability gebruikt dezelfde centrale manager, maar lokale table sliders syncen niet.

Onderdeel	Status	Opmerking
TableScreenManager	Local / None	Openen/sluiten en vergroten/verkleinen

		blijven lokaal.
Table screen scale slider	Local	Niet koppelen aan global reset.
Table screen brightness/contrast	Local via ScreenReadabilityInput	Mag door global hoofdtablet sliders worden overruled.
Table screen local reset	Local	Reset alleen de client van die speler.
Local player controller van TXL	TXL-script zelf niet aanpassen	Alleen pickup/reset is door Stef toegevoegd; VideoTXL UI-logica blijft intact.
Local player controller brightness/contrast	Local via ScreenReadabilityInput	Geeft bezoekers snelle schermcorrectie zonder naar hoofdtablet te lopen.

9. VIP access, tablet lock en stage blocker

De TabManager bepaalt welke tab globaal actief is. De VipAccessManager bepaalt lokaal wat deze speler wel of niet mag zien of bedienen.

Situatie	Niet-VIP ziet	Niet-VIP mag klikken?	VIP ziet / mag
Tablet unlocked, normale tab	Gewone publieke content.	Ja, normale tabs werken.	VIP kan alles bedienen.
Tablet unlocked, VIP-tab	Alleen TabletLockedRoot. Geen VipContentRoot en geen geheime bediening.	Ja, VIP-tab mag open, maar toont access-info.	VIP ziet VipContentRoot en VIP-tools.
Tablet locked, elke tab	Altijd alleen TabletLockedRoot. Tabs zichtbaar, content uit.	Nee, tabklikken wordt genegeerd.	VIP kan tabs blijven bedienen en lock uitzetten.
Stage blocker aan	Blocker-colliders actief voor niet-VIP.	Niet relevant.	VIP loopt door; blockers lokaal uit.

Security note: dit is een praktisch VRChat access-systeem, geen harde DRM. Zet er geen geheime assets, wachtwoorden of betaalde content achter die echt beschermd moet blijven.

10. Visitor guide PowerPoint, MP4 en playlist

Er is een Open Classroom Visitor Guide gemaakt als PowerPoint-presentatie. Deze is omgezet naar MP4 en draait als beginvideo in de classroom. Bezoekers kunnen dezelfde uitleg later opnieuw bekijken via de Playlists tab.

Onderdeel	Bestand / locatie	Doel
PowerPoint bron	Open_Classroom_Visitor_Guide_Ultimate_E N.pptx	Visuele bronpresentatie met visitor uitleg.
MP4 export	Beginvideo in de classroom	Wordt afgespeeld als eerste uitleg voor bezoekers.
Playlist entry	Open Classroom Visitor Guide	Laat bezoekers de uitleg opnieuw starten.
Playlist tab	Paper tablet - Playlists	Verzamelt beginner tutorials en classroom guide.

De visitor guide is niet de technische manual. De visitor guide legt simpel uit wat bezoekers kunnen doen. Deze producthandleiding legt uit hoe het systeem technisch werkt en hoe AI later veilig kan helpen.

11. Tabs, toggles, sliders, projector en TXL visibility

11.1 Tabs

De tabmanager bewaart welke tab actief is. De actuele tabvolgorde is: 0 Video, 1 Settings, 2 Tools, 3 Playlists, 4 Info, 5 Credits, 6 Vip. PlayerControls staat vooral aan bij Video en Playlists en uit bij tabs waar playback controls niet nodig zijn.

11.2 Toggles

Toggles gebruiken PaperTabletToggleManager. Global toggles worden opgeslagen in stateBits. Local toggles blijven alleen lokaal. De knop en visual scripts syncen niet; zij lezen de managerstatus lokaal uit.

Toggle	Gewenst huidig gedrag	Reset position
Pens	Global toggle	Global reset position

Laser pointer	Global toggle	Global reset position
Local sound control	Global toggle	Global reset position
Fly tool	Local toggle	Local reset position
Coffee	Global toggle	Global reset position
Globe object on/off	Global toggle	Global reset position
Birds on the roof	Global toggle	Global reset position
Bird in classroom	Global toggle	Global reset position

Toggle override voor lokale kopieën is nog niet ingebouwd in deze v1.3 mijlpaal, omdat er nu vooral een concrete Screen Readability module is afgerond. Houd VIP/lock/stage blocker apart in VipAccessManager.

11.3 Sliders

Voor screen brightness/contrast geldt vanaf v1.3: gebruik ScreenReadabilityManager. PaperTabletSliderManager blijft legacy/general voor andere sliders. Table screen size blijft lokaal in TableScreenManager.

Slider	Manager	Scope	Reset
Main screen brightness	ScreenReadabilityManager	Global	Global reset
Main screen contrast	ScreenReadabilityManager	Global	Global reset
Table screen brightness	ScreenReadabilityManager	Local	Local reset
Table screen contrast	ScreenReadabilityManager	Local	Local reset
Local player controller brightness	ScreenReadabilityManager	Local	Local reset
Local player controller contrast	ScreenReadabilityManager	Local	Local reset
Table screen size	TableScreenManager	Local	Geen global reset
Wereldbol draaien	GlobeYawFromSlider	Nog te testen als global	Geen reset nodig

11.4 Projector screen toggle

ProjectorScreenToggle staat onder UIs/Managers en bewaart open/dicht status. De knop roept ToggleScreen aan. De manager stuurt de blendshape en knopvisuals aan. De knop bewaart zelf geen status.

11.5 TXL screen auto visibility

TXLScreenAutoVisibility is een lokaal hulpscript. Het kijkt naar de TXL SyncPlayer, het videoscherm en de projector/blendshape en zet visibility/colliders goed. Dit script is niet de netwerkwaarheid.

12. Reset systeem

ResetObjectManager staat onder UIs/Managers. ResettableObject staat op objecten die gereset kunnen worden. Voor fysieke objecten met VRObjectSync gebruikt het systeem ownership en reset naar een home transform.

- Voor de paper tablet staat de sync vooral op de body/root. Handles volgen via de tabletstructuur.
- Het is acceptabel dat resetten niet zomaar een tablet uit iemands handen trekt.
- Resetgroepen kunnen worden gebruikt om objecten per categorie te resetten.
- Global screen reset hoort bij ScreenReadabilityManager.ResetGlobal.
- Local screen reset hoort bij ScreenReadabilityManager.ResetLocal.
- Reset buttons gebruiken SendCustomEvent met OnResetPressed op ScreenReadabilityInput.

13. Inspector checklist

Object / script	Controle
UIs/Managers	Actief, layer Default, niet onder disabled parent.
ScreenReadabilityManager	Actief, targetMaterials ingevuld, _Brightness en _Contrast goed gespeld, syncDelay 0.35.
ScreenReadabilityInput sliders	Slider aan, reset uit, controllIndex 0 brightness of 1 contrast, global correct ingesteld.
ScreenReadabilityInput reset buttons	Slider uit, reset aan, global aan voor hoofdtablet, global uit voor local reset. Eventnaam OnResetPressed.
Linked UI Inputs	Alle sliders die visueel moeten mee-refreshen. Reset buttons hoeven hier niet in.
PaperTabletTabManager	Tab Panels 0..6 ingevuld; Tab Buttons 0..6 ingevuld; VIP Access Filter wijst naar VipAccessManager.

VipAccessManager	Vip List URL, Tablet Tab Manager, Vip Tab Index 6, VipContentRoot, TabletLockedRoot, stageBlockerObjects ingevuld.
TabletLockedRoot	Losse overlay buiten Panel (Vip). Niet in Restricted Objects zetten.
Brightness / Contrast material	Gebruik bij voorkeur een eigen uniek schermmateriaal zodat andere objecten niet per ongeluk meeveranderen.
Oude appliers	Voor brightness/contrast disabled of leeg. Niet meer nodig voor Screen Readability.

14. Testplan en huidige teststatus

Huidige teststatus v1.3: Stef heeft alles getest in editor en daarna met twee accounts/avatars, inclusief late join. De hele UI-bubs werkt vlekkeloos. Screen Readability is als werkende mijlpaal gemarkeerd. Maak backup voordat de globe of toggle override wordt aangepast.

Test	Verwacht resultaat	Status
Solo start	Tablet opent goed, tabs werken, visitor guide/video player werkt.	OK volgens test
Tabs sync	Account A kiest tab; Account B ziet juiste tab.	OK volgens eerdere test
Global brightness/contrast	Hoofdtabelt verandert schermwaarde bij iedereen na delayed sync.	OK
Global reset	Brightness/contrast terug naar default bij iedereen; lokale sliders springen mee.	OK
Table local brightness/contrast	Alleen lokale speler ziet wijziging.	OK
Local player controller brightness/contrast	Alleen lokale speler ziet wijziging.	OK
Local reset	Alleen lokale speler reset.	OK
Global overrules local	Global slider of global reset trekt lokale waarden weer gelijk.	OK
Late join	Nieuwe speler krijgt global screen settings en juiste tabletstatus.	OK
VIP / lock / stage	Niet onnodig aangepast in v1.3.	Bestaand OK

15. Debuggen met de Nova Scene Tablet Analyzer

De Nova Scene Tablet Analyzer is bedoeld om de volledige Unity hierarchy, componenten, references en scripts uit te lezen. Als iets later stukgaat, eerst analyseren en gericht fixen. Niet blind scripts herschrijven.

- Menu: Nova > Scene Tools > Analyze Current Scene.
- Output: TXT, Markdown, JSON en CSV in Assets/NovaSceneReports.
- Upload bij problemen het TXT of MD rapport naar Nova.
- Laat zoeken naar lege references, verkeerde indexen, oude button targets, disabled managers en dubbele scripts.
- Bij Screen Readability: controleer vooral targetMaterials, Linked UI Inputs en de OnSliderChanged/OnResetPressed eventnamen.

16. Veilig uitbreiden naar andere werelden

Wereldtype	Mogelijke tab-/toolinhoud
Classroom	Video, playlists, pens, laser pointer, globe, visitor guide, learning tools.
Cinema / lecture hall	Screen mode, curtain control, talk mode lights, cinema lights.
Festivalwereld	Stage effects, dancefloor lights, info signs, event controls.
Kunstwereld	Guided tour, artwork info, lighting scenes, audio guide.
Showcase world	Prefab demos, credits, options, public controls.

- Houd de kernarchitectuur hetzelfde.
- Nieuwe globale status hoort op een altijd actieve manager onder UIs/Managers.
- Gebruik Inspector references; hardcode geen classroom-specifieke objectnamen als dat niet nodig is.
- Maak tabs, panels, playlists en tools vervangbaar per wereld.
- Test altijd local, daarna multiplayer, daarna late join.
- Nieuwe material/skybox modules pas toevoegen na backup en apart testplan.

17. Veelvoorkomende fouten

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Fix
Global reset doet niets	Button roept oude OnButtonPressed aan.	Gebruik SendCustomEvent string OnResetPressed op ScreenReadabilityInput.
Reset button heeft 2 ScreenReadabilityInput scripts	Gedacht dat brightness en contrast apart resetten moeten.	Niet nodig. 1 reset input reset beide waarden.
Local slider verandert global slider	Slider staat per ongeluk op global aan of staat verkeerd in manager.	Zet global uit op local sliders.
Global overrulet local niet visueel	Local slider staat niet in Linked UI Inputs.	Voeg de ScreenReadabilityInput van die slider toe aan Linked UI Inputs.
Brightness/contrast verandert andere objecten	Scherm materiaal wordt ook door andere objecten gebruikt.	Maak eigen screen material of controleer targetMaterials.
Contrast voelt raar	Testing met loading tekst of bereik is te breed.	Test met echte video. Eventueel Min/Max Contrast naar 0.5/1.5.
Late join ziet oude status	Manager staat uit of onder disabled parent.	Managers onder UIs/Managers actief houden.
Sync werkt pas bij tweede klik	Ownership/RequestSerialization timing.	Gebruik ownership-safe sync patroon.
Niet-VIP ziet VIP controls	VipContentRoot verkeerd geplaatst of filter-reference leeg.	Controleer VipContentRoot, TabletLockedRoot en VipAccessManager reference.

18. AI-startprompt voor toekomstige chats

Ik werk aan mijn VRChat Paper Tablet UI systeem voor StefanieInVR werelden.

Techniek:

- Unity 2022.3.22f1
- VRChat SDK
- UdonSharp
- Quest-vriendelijk
- world-space UI
- managers onder UIs/Managers blijven altijd actief
- managers staan op layer Default, niet Pickup
- buttons en visuals bewaren geen netwerkwaarheid
- manager = waarheid, button = input, visual = lokale weergave

Belangrijke managers:

- PaperTabletTabManager: sync selectedTabIndex en refresh panels/tabstates.
- VipAccessManager: laadt vip.txt, bepaalt lokaal isVip, syncs refreshVersion, tabletLockEnabled en stageBlockerEnabled.
- PaperTabletToggleManager: sync stateBits voor global toggles en beheert local toggles lokaal.
- PaperTabletSliderManager: legacy/general slider manager, niet meer voor screen brightness/contrast.
- ScreenReadabilityManager: v1.3 manager voor global/local brightness en contrast. Syncs globalBrightness/globalContrast. Global sliders/reset overrule local waarden. Local sliders/reset blijven per speler.
- ProjectorScreenToggle: sync projector open/dicht.
- ResetObjectManager: beheert fysieke objectresets.
- TXLScreenAutoVisibility: lokaal visibility hulpscript.

Screen Readability v1.3:

- Hoofdttablet brightness/contrast = global.
- Table screen brightness/contrast = local.
- Local player controller brightness/contrast = local.
- Global slider of global reset trekt alle lokale sliders/waarden weer gelijk.
- Local reset reset alleen de lokale speler.
- ScreenReadabilityInput gebruikt OnSliderChanged en OnResetPressed.
- ScreenReadabilityManager heeft syncDelay 0.35 en ownership-safe serialization.
- Dit is getest met twee accounts/avatars en late join, werkt vlekkeloos.

VIP eindlogica:

- Niet-VIP + tablet unlocked + normale tab: gewone content zichtbaar en bedienbaar.
- Niet-VIP + tablet unlocked + VIP-tab: alleen TabletLockedRoot zichtbaar.
- Niet-VIP + tablet locked: alleen TabletLockedRoot zichtbaar, tabs reageren niet.
- VIP: mag altijd alle tabs bedienen en ziet VipContentRoot.
- Stage blocker: synced status, maar blockers zijn alleen actief voor niet-VIPs.

Belangrijke hierarchy:

- TabletLockedRoot is een losse overlay buiten Panel (Vip).
- VipContentRoot staat onder Panel (Vip).
- Managers staan niet onder disabled panels.
- ScreenReadabilityManager staat onder UIs/Managers.

StefanielVR - Paper Tablet UI Systeem v1.3 - Manager = waarheid | Button = input | Visual = lokale weergave
 - Oude brightness/contrast MaterialFloatAppliers zijn vervangen door ScreenReadabilityManager.

Huidige status:

- v1.3 Screen Readability is getest en werkt.
- Eerst backup maken voor nieuwe wijzigingen.
- Niet onnodig herschrijven.
- Bij scripts graag altijd het volledige script teruggeven.
- Verander bestaande werkende scripts zo weinig mogelijk.
- Geen gokjes: zeg eerlijk wanneer iets onzeker is.

19. Script-inventaris

Script	Class	Sync	Rol
GlobeYawFromSlider.cs	GlobeYawFromSlider	Manual	Slider-driven globe yaw script. Has a synced option and UdonSynced slider value, but global globe yaw is a planned/next test milestone in this document. Synced: float sliderValueSynced.
PaperTabletTabButton.cs	PaperTabletTabButton	Unspecified	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
PaperTabletTabManager.cs	PaperTabletTabManager	Manual	Runtime helper in the Paper Tablet UI system. Synced: int selectedTabIndex.
PaperTabletTabState.cs	PaperTabletTabState	None	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
PaperTabletToggleButton.cs	PaperTabletToggleButton	Unspecified	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
PaperTabletToggleManager.cs	PaperTabletToggleManager	Manual	Runtime helper in the Paper Tablet UI system. Synced: int stateBits.
PaperTabletToggleVisual.cs	PaperTabletToggleVisual	Unspecified	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
ProjectorScreenToggle.cs	ProjectorScreenToggle	Manual	Runtime helper in the Paper Tablet UI system. Synced: bool isOpen.
ResetObjectManager.cs	ResetObjectManager	Unspecified	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
ResettableObject.cs	ResettableObject	Unspecified	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
ScreenReadabilityInput.cs	ScreenReadabilityInput	None	Small input bridge for brightness/contrast sliders and reset buttons. No network truth. Uses OnSliderChanged or OnResetPressed.
ScreenReadabilityManager.cs	ScreenReadabilityManager	Manual	Central manager for global and local brightness/contrast. Syncs global values only. Global values overrule local values and refresh linked sliders. Synced: float globalBrightness, float globalContrast.
TXLScreenAutoVisibility.cs	TXLScreenAutoVisibility	None	Runtime helper in the Paper Tablet UI system.
TableButton.cs	TableButton	None	Input helper for table screen selection buttons.
TableScreenManager.cs	TableScreenManager	None	Local table screen open/close and scale system. No global sync. Table scale remains local.
VipAccessManager.cs	VipAccessManager	Manual	Runtime helper in the Paper Tablet UI system. Synced: bool tabletLockEnabled, bool stageBlockerEnabled, int refreshVersion.

20. Toekomstige uitbreidingen

Deze onderdelen zijn bewust nog niet ingebouwd in v1.3. Ze zijn mogelijk, maar moeten als aparte modules worden ontworpen en getest.

Wens	Advies
Wereldbol draaien global maken	Volgende concrete stap. GlobeYawFromSlider bestaat al. Maak eerst backup, dan ownership-safe global yaw testen.
Global toggles lokale toggles laten overrulen	Pas doen wanneer er echt lokale kopieën van dezelfde toggles komen. Simpele regel: global toggle zet gekoppelde local states gelijk; daarna mag local weer afwijken.
Blendshape toggle module	Kan later als aparte manager of als uitbreiding op toggle-systeem. Nu niet nodig.
Button om material op object te wijzigen	Later als aparte MaterialControlManager. Niet in v1.3 proppen.
Material properties per materiaal met sliders/toggles	Later modulair bouwen, vergelijkbaar met ScreenReadabilityManager maar generieker.
Skybox material wijzigen	Later aparte SkyboxManager. Goed testen voor VRChat/Quest/performance.

Bron van waarheid voor code: De Unity projectbestanden blijven de echte bron van de code. Deze handleiding beschrijft de architectuur, koppelingen en teststatus. Voor codewijzigingen altijd het actuele .cs bestand uit Unity gebruiken.